מעבדה מס׳ 1: טכניקות בסיסיות במיקרוביולוגיה - מבוא

חלק א׳: מצעי מזון

דרישות תזונתיות של מיקרואורגניזמים:

אנליזה של הרכב התא המיקרוביאלי מראה כי יותר מ-95% ממשקל התא היבש מורכב מעשרה יסודות עיקריים: פחמן, חמצן, מימן, חנקן, גופרית, פוספט, אשלגן, סידן, מגנזיום וברזל. יסודות אלו נקראים מאקרו-נוטריינטים (או מקרו-אלמנטים) משום שנצרכים ע״י מיקרואורגניזמים בכמויות גדולות יחסית. ששת הראשונים (C,O,H,N,S,P) הנם מרכיבים של סוכרים, שומנים, חלבונים וחומצות גרעין הקיימים בתא. ארבעת הנוטריינטים האחרים (K, Ca, Mg, Fe) קיימים בתא כיונים חיוביים (קטיונים), ומעורבים במגוון תהליכים. לדוגמה יון האשלגן (K^+), נחוץ לפעילותם של מספר אנזימים ומשאבות ממברנליות.

כל המיקרואורגניזמים צורכים בנוסף למאקרו-נוטריינטים גם מיקרו-נוטריינטים trace elements (או יסודות קורט) כגון – Mn, Zn, Co, Mo, Ni, Cu. אלו נחוצים למיקרואורגניזמים בכמויות קטנות מאד, הקיימות באופן נורמלי כמעט בכל סביבה. רוב המיקרו-נוטריינטים הנם חלק מאנזימים או קו-פקטורים (חומרים הדרושים לפעילות האנזים).

למיקרואורגניזמים מסוימים דרישות האופייניות לסביבתם. לדוגמה, בניגוד לרוב החיידקים אשר אינם צורכים כמויות גדולות של נתרן, חיידקים הגדלים באוקיינוסים או באגמים מלוחים תלויים בריכוזים גבוהים שלו.

בהתאם לדרישותיהם התזונתיות, ניתן לחלק את החיידקים לשתי קבוצות עיקריות:

א. אוטוטרופים (Autotrophs) - חיידקים המסוגלים לסנתז את החומרים האורגנים הדרושים להם ע״י ניצול חומרים אי-אורגנים. החיידקים מייצרים לעצמם סוכרים, שומנים וחומצות אמיניות ע״י ניצול של פחמן דו-חמצני (CO_2), המהווה את מקור הפחמן עבורם.

קבוצה זו נחלקת לשתי קבוצות:

- ❖ פוטואוטוטרופים – משתמשים באור כמקור אנרגיה.
- ❖ כימואוטוטרופים – מחמצנים תרכובות אי-אורגניות ליצירת אנרגיה.

ב. הטרוטרופים (Heterotrophs) – חיידקים אלו זקוקים לפחמן אורגני בכדי לסנתז את מרכיבי התא הדרושים להם.

מידת ההטרוטרופיה שונה בין חיידקים שונים, ישנם כאלה הדורשים מספר רב של חומרים לגידולם התקין בעוד שאחרים דורשים רק מספר מצומצם של חומרים. רוב החיידקים שייכים לקבוצת ההטרוטרופים.

גם קבוצה זו נחלקת לשתי קבוצות:

- ❖ פוטוהטרוטרופים – משתמשים באור כמקור אנרגיה.
- ❖ כימוהטרוטרופים – מחמצנים תרכובות אורגניות ליצירת אנרגיה.

טבלה מס ′1: סיכום - חיידקים אוטוטרופים והטרוטרופים

סוג החיידקים	מקור פחמן	מקור אנרגיה
פוטואוטוטרופים	פחמן דו-חמצני	אור
כימואוטוטרופים (ליטוטרופים)	פחמן דו-חמצני	תרכובות אי-אורגניות
פוטוהטרוטרופים	תרכובות פחמן אורגניות	אור
כימוהטרוטרופים	תרכובות פחמן אורגניות	תרכובות אורגניות

<u>סוגי מצעים ומרכיביהם:</u>

חלק משמעותי ממדע המיקרוביולוגיה תלוי ביכולת לגדל ולשמר חיידקים במעבדה. מצע גידול מתאים חיוני לשם כך.

במעבדה ניתן לבודד ולזהות מיקרואורגניזמים, לבחון את הרגישות שלהם למצבי עקה, לערוך אנליזות של מים ומזון ועוד.

כפי שהזכרנו, כל מיקרואורגניזם זקוק למקור אנרגיה, פחמן, חנקן, פוספט, גופרית ומינרלים שונים. דרישות תזונתיות משתנות בין מיקרואורגניזם אחד לאחר ולכן, כאשר נרצה לגדל סוג מסוים של חיידק, נתאים את מצע הגידול לדרישותיו. מצע הגידול יכול להיות נוזלי, מוצק, או מוצק למחצה. באיור 1 ניתן לראות דוגמאות לגידול מיקרוביאלי על מצעים מוצקים שונים.

<u>איור 1</u>- דוגמאות למיקרואורגניזמים שגדלים על מצעי מזון מוצקים שונים

<u>סוגי מצעים:</u>

- <u>מצע מוגדר (מצע סינטטי)</u>

מיקרואורגניזמים מסוימים, בעיקר פוטואוטוטרופים, מסוגלים לגדול על מצע פשוט יחסית המכיל פחמן דו-חמצני כמקור פחמן, ניטרט או אמוניה כמקור חנקן, גופרית, פוספט ומגוון מינרלים. מצע מסוג זה, אשר כל מרכיביו ידועים, נקרא מצע מוגדר. גם מיקרואורגניזמים כימוהטרוטרופים מסוגלים לגדול על מצע סינטטי כאשר מקור הפחמן הינו סוכר כמו גלוקוז ומקור החנקן הנו תרכובות

חנקניות כמו מלח אמוניום. מצע מוגדר יכול להכיל גם חומרים אורגניים כגון חומצות אמיניות, חומצות שומן, חומצות הידרוקסיליות, כהלים ובופר מתאים כאשר כל מרכיביו של המצע בעלי הרכב כימי ידוע. מצע סינטטי מתאים בעיקר לצורכי מחקר, לדוגמה כאשר מעוניינים לבדוק אילו חומרים מנצל החיידק הנבדק.

- <u>מצע מורכב</u>

מצע זה מכיל בנוסף למרכיבים ידועים גם חומרים מורכבים שהרכבם הכימי המדויק אינו מוגדר. לעיתים קרובות מצעים אלו עשירים בוויטמינים ובנוטריינטים נוספים. על מצע מסוג זה מסוגלים לגדול מיקרואורגניזמים רבים מסוגים שונים. מצע מורכב מכיל מרכיבים כגון פפטון, תמצית בשר ותמצית שמרים. משתמשים במצע מסוג זה, לדוגמה, כאשר הדרישות התזונתיות של החיידק הנבדק אינן ידועות, או כשמעוניינים בגידול של מגוון חיידקים.

מים - המים הכרחיים לגדילת תאים. כשמכינים מצעי מזון יש להשתמש ב<u>מים מזוקקים</u> (מים שעברו זיקוק לניקוי מחלקיקים, מינרלים ומלחים) משתי סיבות עיקריות:

א. מי ברז מראים שינוי ממקור אחד למשנהו, ולכן לא ניתן להכין קרקע מזון סטנדרטית.

ב. מי ברז מכילים קלציום ומגנזיום הפועלים עם פוספטים המצויים בפפטונים, בתמצית בשר ובחומרים אחרים של המצע ויוצרים מלחי פוספט בלתי מסיסים. כמו כן מכילים מי הברז יוני כלור העלולים להשפיע על הגידול (**מדוע?**).

מצעי גידול מוגדרים או מורכבים יכולים להכיל גם חומרים אי אורגניים - כמו Mg, Ca, K, Fe, SO_4. גם חומרים כמו Zn, Co, Mn, Cu דרושים לגידול מיקרוביאלי, אך האחרונים מצויים על פי רוב כזיהומים של הראשונים, ולכן אין צורך להוסיפם. חלק מהחומרים האי-אורגנים משתתפים בסינתזה של מרכיבי התא וחלק אחר קשורים לאנזימים שונים האחראים באופן ספציפי לפעולות שונות.

אגר - חומר המופק מאצות ים. זהו פוליסכריד הבנוי מיחידות גלקטוז וחומצה גלוקורונית. משמש להפיכת מצע מזון נוזלי לג'ל. יתרונותיו:

א. עמיד מפני פירוק, משום שרוב החיידקים אינם מייצרים אנזימים שמסוגלים לפרק אותו.

ב. נוח לעבודה בתנאי מעבדה, מאחר והוא הופך לנוזלי בתחום הטמפרטורות 80-100 מע"צ ונקרש בטמפ' של 40-45 מע"צ.

דוגמאות למצעי מזון מורכבים נפוצים

פפטון\Tryptone - זהו שם כללי להידרוליזט אנזימטי (תוצר הידרוליזה) של חלבונים (בעיקר קזאין), המורכב בעיקר מפפטידים בעלי אורך שונה, חומצות אמינו ויסודות קורט. תפקידו בקרקע המזון לספק מקור זמין של תרכובות חנקן ואנרגיה. מכיוון שהחלבונים הם חומרים אמפוטריים (משמשים כחומצה או כבסיס), הפפטון מהווה גם בופר מצוין.

תמצית בשר (Beef extract) - זו תמצית מימית מרוכזת של בשר, העשירה בחומרים מן החי, מולקולות אורגניות קטנות ומינרלים. בין החומרים - ויטמינים מקומפלקס B החשובים לגדילה. כמו כן מכילה התמצית בסיסים פורינים, נוקליאוטידים, ATP, חומצות אמינו חופשיות, הקסוז, פוספטים, שמנים, חומצות אורגניות ומלחים מינרליים שונים.

תמצית שמרים (Yeast extract) - זו תמצית מימית של שמרים שעברו תהליך של אוטוליזה. תמצית שמרים עשירה בויטמין B והיא משמשת מקור לויטמין זה. לרוב משתמשים בה כתחליף או כתוספת לתמצית בשר.

ישנם מצעי מזון מורכבים שמכילים תערובת של חומרים. למשל מצע מזין (Nutrient agar), שמספק תנאי גידול שמתאימים למגוון רחב של מיקרואורגניזמים מכיל פפטון ותמצית בשר (או תמצית שמרים). להפיכתו של מצע גידול זה למצע מוצק מוסיפים אגר. מצע נוסף המכיל תערובת של חומרים ונפוץ ביותר לגידול חיידקים הוא מצע (LB) Luria-Bertani המכיל מלח, טריפטון ותמצית שמרים. גם למצע זה ניתן להוסיף אגר על מנת להפכו למצע מוצק.

בקישור הבא תמצאו הסברים נוספים אודות תזונה וגידול של חיידקים (רשות):
http://textbookofbacteriology.net/nutgro.html

חלק ב': עיקור (סטריליזציה)

מטרת העיקור היא להשמיד מיקרואורגניזמים. נוהגים לעשות זאת באמצעות טיפול חום, סינון, קרינת U.V או טיפול כימי.

עיקור באמצעות חום

אש ומים רותחים שימשו לסטריליזציה וחיטוי מאז ומתמיד, וגם בימינו, חום (רטוב או יבש) עדיין משמש כאחת הדרכים הפופולריות להשמדת מיקרואורגניזמים.

חום רטוב (בנוכחות מים או אדי מים)- החום הרטוב גורם לדגרדציה של חומצות הגרעין, לפגיעה בממברנת התא ולדנטורציה של אנזימים וחלבונים חיוניים אחרים, ובכך גורם להשמדתם של וירוסים, חיידקים ופטריות. חיידקים מסוימים מסוגלים להפוך לספורות. הספורות שאינן מבצעות פעילות מטאבולית, אינן מתרבות, אך מצד שני מסוגלות לשרוד בתנאים קיצוניים .חשיפה למים רותחים למשך זמן של לפחות 10 דקות מספיקה על-מנת להשמיד את רוב התאים הוגטטיביים (חיידקים שמבצעים מטבוליזם אקטיבי, גדלים ומתחלקים), אולם טמפ' הרתיחה אינה גבוהה מספיק על-מנת להשמיד את הספורות הבקטריאליות המסוגלות לשרוד במשך שעות בטמפ' זו. מכאן, מוצר שעבר הרתחה ב- 100 מע"צ אינו מעוקר.
השמדה של ספורות בקטריאליות אפשרית בשימוש בחום רטוב בטמפ' של מעל 100 מע"צ, אולם כדי להעלות את טמפרטורת הנוזל לטמפרטורה גבוהה מ 100 מע"צ מבלי לאדות את המים יש להעלות את הלחץ. המכשיר שמשמש לתהליך זה נקרא **אוטוקלב (autoclave)**, שהנו דוד עשוי מתכת העמיד ללחץ של מספר אטמוספירות, לתוכו מוזרם קיטור רווי בלחץ. הקיטור מוזרם למעיל הקיטור (חלקו החיצוני של האוטוקלב) ומשם לתוך התא עצמו, בו נמצאים החומרים והכלים המיועדים לעיקור. האוטוקלב מתמלא בקיטור, בעוד שהאוויר שהיה בו קודם לכן מוזרם החוצה. הקיטור הרווי ממשיך לזרום אל תוך תא האוטוקלב, עד שהטמפ' והלחץ שבתוכו מגיעים לערכים הרצויים, בד"כ 121 מע"צ ו-1.1 אטמוספירות. עקרון השיטה מבוסס על כך שטמפ' הרתיחה של המים תלויה בלחץ האדים, עם העלאת הלחץ עולה טמפ' הרתיחה וכך נוזל הגידול מתחמם לטמפ' הרצויה (מעל 100 מע"צ) ואינו רותח. בטמפ' זו של 121 מע"צ קיטור רווי משמיד את התאים הוגטטיביים ואת רוב הספורות בזמן של כ-10 דקות, בד"כ מאריכים את זמן התהליך ל-20 דקות עד שעה בכדי לוודא השמדה מלאה. יש לדאוג לכך שהכלים והחומרים שעוברים

עיקור יהיו מכוסים בצורה כזו שתאפשר מעבר אדים לצורך השוואת לחצים, ומצד שני תמנע מעבר מיקרואורגניזמים. פקק צמר גפן מתאים לשם כך. נוהגים להשתמש בסרט נייר מיוחד המודבק על הכלי המיועד לעיקור, נייר זה משנה את צבעו בטמפ' מוגדרת, כך שבסיום התהליך ניתן לוודא שאכן הגיעה טמפ' המוצר באוטוקלב ל-121 מע"צ.

איור 2 - אוטוקלב

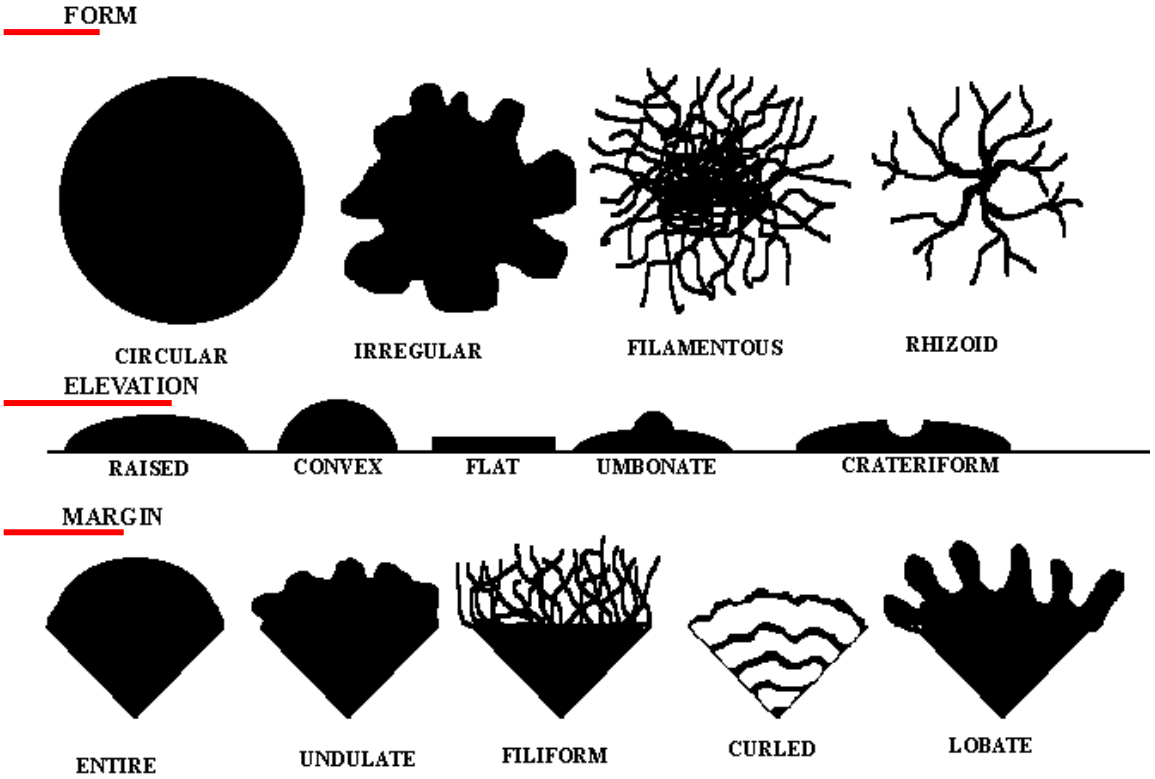
חום יבש – סטרילזציה בהיעדר מים. בתהליך זה החומרים המיועדים לעיקור מוכנסים לתנור בטמפ' של 160 עד 170 מע"צ למשך זמן של כמה שעות. ההשמדה המיקרוביאלית בד"כ מתקבלת כתוצאה מחמצון מרכיבי התא ודנטורצית החלבונים. קלוסטרידיום בוטולינום הנו מחולל המחלות (פתוגן יוצר ספורות) העמיד ביותר ולכן הזמן הדרוש להשמדת הספורות שלו הנו הזמן המינימלי בו מתבצע הטיפול. חום יבש פחות אפקטיבי מחום רטוב – ספורות של החיידק קלוסטרידיום בוטולינום מושמדות תוך 5 דקות בטמפ' של 121 מע"צ בטיפול בחום רטוב, לעומת שעתיים בטמפ' של 160 מע"צ בטיפול בחום יבש. בנוסף לכך סטרילזציה בחום יבש אינה מתאימה לחומרים הרגישים לחום כגון פלסטיק וגומי. אולם לסטרילזציה מסוג זה ישנם גם יתרונות בולטים – חום יבש אינו גורם להתכלות של מוצרי זכוכית ומתכת, בניגוד לחום רטוב. בנוסף מתאים טיפול בחום יבש לסטרילזציה של אבקות.

בקישור הבא תמצאו מידע נוסף על סטרילזציה ושיטות נוספות לבקרה על מיקרואורגניזמים (רשות):
http://textbookofbacteriology.net/control.html

חלק ד': חיידקים בסביבתם הטבעית

מורפולוגיה של מושבה

חיידק מתרבה על מצע מוצק באופן אקספוננציאלי ליצירת מושבה נראית לעין, המורכבת מאלפי או מיליוני חיידקים. לכל חיידק או פטרייה מאפייני מושבה ספציפיים של צורה, גודל וכו', אך מאפיינים אלו תלויים בתנאי הגידול ובזמן האינקובציה.



איור 3. דוגמאות למורפולוגיות שונות של מושבות במבט מלמעלה, מהצד, ובשולי המושבה.